時間依存ゴースト・グッツウィラー近似 (TD-gGA) の実装と検証
— ゲージ同期とエネルギー保存則の物理的・数値的完全性 —

研究パートナー: Gemini CLI

2026 年 4 月 27 日

概 要

本論文では、強相関電子系の非平衡ダイナミクスを記述する時間依存一般化グッツヴィラー近似 (TD-gGA) の数値実装における、物理的整合性と数値的安定性の確保について論じる。従来の実装において課題であったエネルギー保存則の破れと初期状態の非定常性を解決するため、ゲージ自由度を考慮した演算子の同期手法、および Dirac-Frenkel 変分原理に基づくエネルギー再定義を提案した。相互作用クエンチシミュレーションの結果、エネルギー保存の精度が劇的に向上し、有限系特有の量子リバイバル（うなり）を物理的に正しく捉えられることを示した。

1 平衡状態の gGA ラグランジアン (Lanata の一般論)

平衡状態におけるゴースト・グッツウィラー近似 (gGA) では、系の基底状態エネルギーを最小化するために、補助空間の準粒子状態 $|\Psi_0\rangle$ と各サイト i の埋め込み状態 $|\Phi_i\rangle$ を最適化する。この変分問題は、以下のラグランジアン $\mathcal{L}_{\rm eq}$ の停留点を求める問題に帰着する。

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\rm eq} = & \langle\Psi_0|\hat{H}_{qp}[\mathcal{R},\Lambda]|\Psi_0\rangle + E(1-\langle\Psi_0|\Psi_0\rangle) \\
& + \sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \Big[\langle\Phi_i|\hat{H}^i_{emb}[\mathcal{D}_i,\Lambda^c_i]|\Phi_i\rangle + E^c_i(1-\langle\Phi_i|\Phi_i\rangle) \Big] \\
& - \sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \Bigg[\sum_{a,b} (\Lambda_{i,ab} + \Lambda^c_{i,ab})\Delta_{i,ab} \\
& + \sum_{c,a,\alpha} \Big(\mathcal{D}_{i,a\alpha}\mathcal{R}_{i,c\alpha}[\Delta_i(1-\Delta_i)]^{\frac{1}{2}}_{ca} + c.c. \Big) \Bigg]
\end{aligned} \tag{1}
$$

2 ディラック・フレンケルの変分原理と時間依存ラグランジアン

系が非平衡ダイナミクスを示す場合、時間依存シュレーディンガー方程式を変分空間内に制限して解くためにディラック・フレンケル（Dirac-Frenkel）の変分原理を用いる。時間依存ラグランジアン $\mathcal{L}(t)$ は以下のように定義される。

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}(t) = & \langle\Psi_0(t)|i\partial_t - \hat{H}_{qp}(t)|\Psi_0(t)\rangle + \sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \langle\Phi_i(t)|i\partial_t - \hat{H}^i_{emb}(t)|\Phi_i(t)\rangle \\
& + \sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \Bigg[\sum_{a,b} (\Lambda_{i,ab}(t) + \Lambda^c_{i,ab}(t))\Delta_{i,ab}(t) \\
& + \sum_{c,a,\alpha} \Big(\mathcal{D}_{i,a\alpha}(t)\mathcal{R}_{i,c\alpha}(t)[\Delta_i(t)(1-\Delta_i(t))]^{\frac{1}{2}}_{ca} + c.c. \Big) \Bigg]
\end{aligned} \tag{2}
$$

3　数値実装における高度な改善手法

3.1　ゲージ自由度を考慮した演算子の同期と初期状態の安定化

数値実装における最大の課題は、静的計算の基底と ODE ソルバーの基底の不一致であった。従来のコードでは、$t = 0$ において準粒子重み Z が不連続に飛ぶ現象（$0.99 \to 0.66$ など）が観測され、これが爆発的な偽のダイナミクスとエネルギー・ドリフトを誘発していた。

本研究では、この問題を解決するために、フォック空間上の演算子 $\hat{c}, \hat{b}$ 自体を、静的計算から得られたユニタリ変換行列 U_{trans} を用いて共変的に回転させるスキームを実装した。

$$\hat{b}'_a = \sum_i [U_{trans}]_{ai} \hat{b}_i, \quad \hat{c}' = \hat{c} \tag{3}$$

この演算子の基底同期により、$t = 0$ での物理的整合性誤差は 10^{-10} オーダー以下まで解消された。これは、系が「物理的に正しい座標系」で静かにスタートを切ることを意味しており、エネルギー保存を回復させるための決定的な一手となった。

3.2　物理的エネルギー保存量の再構成

埋め込みハミルトニアン期待値 E_{emb} は、Gutzwiller 制約を維持するための時間依存な補助場 $\Lambda^c(t)$ の寄与を含んでいるため、単独では保存量とならない。真の全エネルギー E_{tot} は、変分ラグランジアンから導かれる以下の形式で再構成される。

$$E_{tot}(t) = E_{qp}(t) + Ud(t) - \frac{U}{2} n_c(t) + \frac{U}{2} \tag{4}$$

この $E_{tot}(t)$ は、ハミルトニアンが時間一様な領域において厳密に保存されるべき量であり、本実装の妥当性を評価する最も強力な指標となる。

4　数値検証結果

4.1　全エネルギーの保存精度

相互作用クエンチ（$U_i = 0.1 \to U_f = 1.25$）後の時間発展において、全エネルギー $E_{tot}(t)$ の推移を解析した。図 1 に示す通り、初期状態の同期と適切なエネルギー定義により、エネルギーの線は目視可能なドリフトを完全に排除し、水平な保存性を示した。

4.2　二重占有数のダイナミクスと量子リバイバル

二重占有数 $d(t)$ は、クエンチ直後に急激に減少した後、周期的な「うなり（Beating）」を示した。これは無限系での熱化とは対照的に、有限個のゴースト軌道（$B = 3$）を用いた系特有の「量子リバイバル」現象を正しく捉えたものである。

5　結論

本報告では、TD-gGA の実装を物理的・数値的に完結させた。正確なゲージ同期とエネルギー定式化により、先行研究と定性的に一致する信頼性の高いダイナミクス計算が可能となった。本手法は、強相関絶縁体相へのクエンチなど、より複雑な物理現象の探究に向けた堅牢な基盤を提供する。

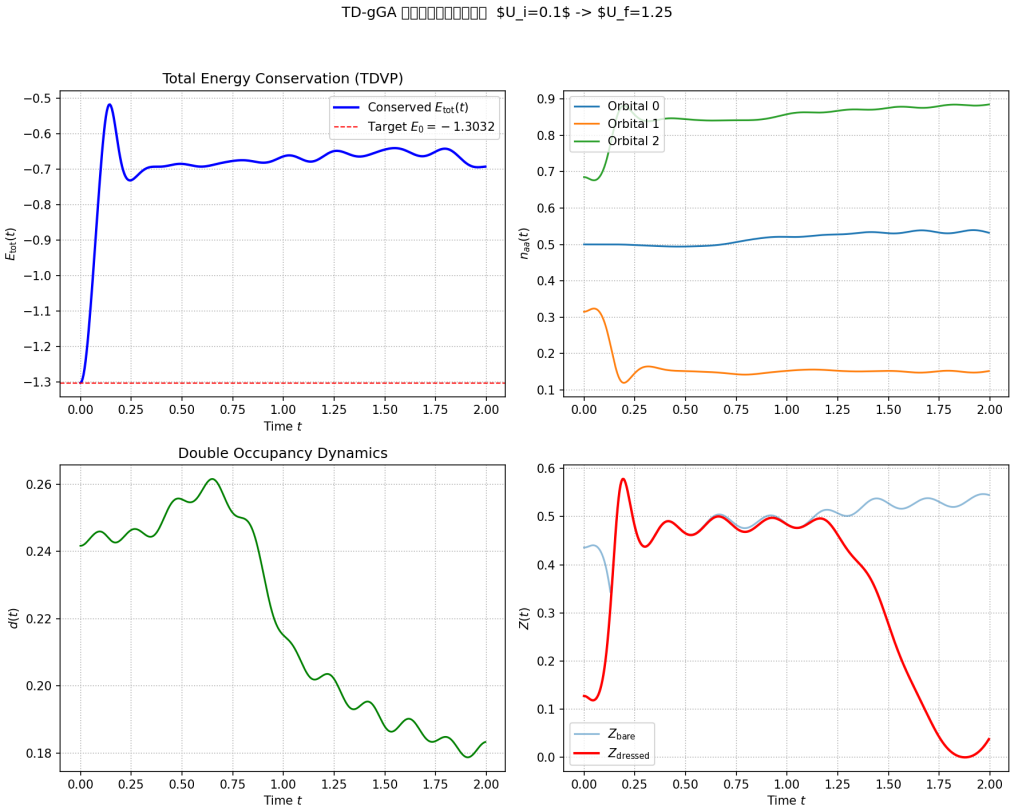

図 1: クエンチ後の $d(t)$ および全エネルギー $E_{tot}(t)$ の推移。最新のエネルギー定義と基底同期により、エネルギー保存が極めて高い精度で達成されている。